Извещение об изменении № 1 к схеме ФОРС1.00.00.000 Э3 и перечню ПЭ3

Команда «Форс-1». Дата: 08.11.2026. Основание: перевод прототипа в масштаб 1:2 (колея 760 мм) - лист «Габаритная схема робота 1:2». Изменения внесены в таблицу компонентов «Форс-1_компоненты.xls» (листы «Компоненты», «Распиновка», «Жгут W1»); графика листов Э3 корректируется к финалу.

Поз.	Было (лист Э3, ПЭ3)	Стало	Причина
B3, B4	Датчик линии HW-511, 2 шт. (ESP A IO36; ESP B 35)	Ультразвуковой дальномер HC-SR04, 2 шт. Подключение: ESP A - ECHO IO36 через делитель 1 кОм / 2 кОм, TRIG IO12; ESP B - ECHO 35 через делитель, TRIG 2. Питание 5 В от шины +5V1 / +5V_B.	В масштабе 1:2 расстояние от дна модуля до шпалы 85 мм, ИК-датчик линии не срабатывает. HC-SR04 измеряет расстояние до шпалы.
W1	Жгут 7 жил, петля ~60 мм, в канале трубы Ø10	Жгут 7 жил вдоль П-профиля телескопа, петля запаса ≥ 200 мм	Ход телескопа 1:2 - 160 мм (было 37)
R1-R4 (новые)	-	Резисторы 1 кОм и 2 кОм, 2 комплекта (делители ECHO)	Вход ESP32 - 3,3 В, выход ECHO HC-SR04 - 5 В
-	HW-511 ×3 «занято 2 из 3»	HW-511 - только в учебной версии Junior (1 шт.)	освобождены заменой

Остальные элементы схемы, распиновка и расчёт питания - без изменений. Все датчики, кроме HC-SR04, на 3,3 В.